第一章　大学物理

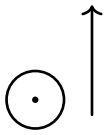
1.1　试卷: 大学物理

原网页

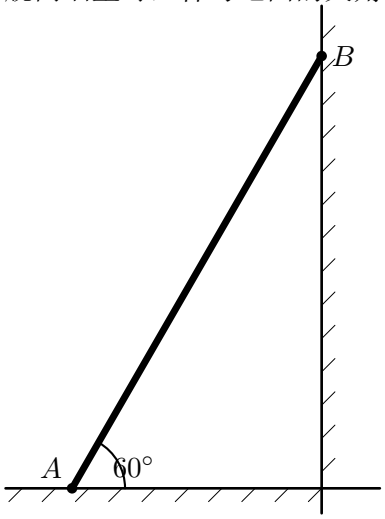
2025–2026 学年第二学期大学物理 B（上）期末试卷

一、 用开普勒第一、第二定律和机械能守恒、角动量守恒证明开普勒第三定律。

二、 如图，光滑水平面上有一根质量为 m 的均匀细杆，现有一质量为 m 的质点，以速度 v_0 垂直撞击杆的右端位置，碰撞为完全弹性碰撞。求碰撞后质点的速度。



三、 一根均匀细杆 AB，左端 A 置于光滑水平地面上，右端 B 靠在光滑竖直墙壁上。初始时杆与地面的夹角为 $60°$，且杆由静止释放。设运动过程中地面和墙壁均无摩擦。求杆的右端 B 脱离墙壁时，杆与地面的夹角。



四、 一艘潜艇在海水中向左做匀速直线运动，其左侧有一固定峭壁。潜艇向左发射频率为 ν_1 的声波，声波经峭壁反射后被潜艇接收，接收到的频率为 ν_2。已知声波在海水中的传播速度为 v，求潜艇的运动速度。

五、 描述粘性在液体和气体中的物理性质以及其随温度变化的关系。